

附件：

《2026 年 AI 智能无人自主系统应用创新挑战赛 RoboRacer 无人车竞速赛竞赛规则》

一、初赛：仿真竞速与线上材料提交

（一）仿真竞速

比赛方式：参赛队在本地按统一仿真包完成无人车自主竞速，成绩由裁判系统客户端自动上报，用于技术评分。

仿真平台：Ubuntu 20.04 + ROS Noetic + Gazebo 11；统一仿真包和裁判系统在 ROS2GO 系统中已经部署完成。

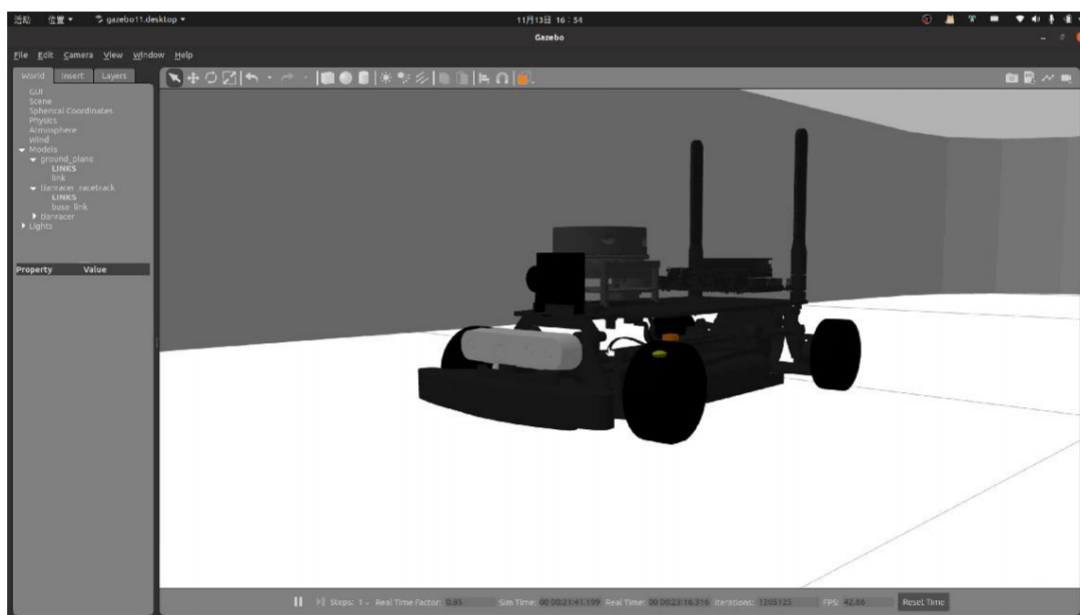


图 1 无人车竞速仿真环境

（二）任务与判定

在限定时长内完成闭环赛道并避开静态障碍；完成 5 圈为“完赛”。按照完赛时间由短到长进行排名。

成绩与计分：技术分共 50 分，未完赛得 0 分，完赛按照排名的百分位线性对应 50 分到 1 分。

（三）产品技术方案书提交与评审

提交内容：需在截止日期前通过官网提交产品技术方案书及展示材料。技术方案书应围绕拟解决的行业场景问题、目标任务、系统组成、关键技术路线、仿真验证方式及预期应用价值进行说明。

评审方式：由主办单位联合相关专家组成评审组，对技术方案书进行线上材料评审。评审重点关注应用场景与任务定义是否清晰，技术方案逻辑是否完整，系统设计是否合理，是否能够与无人车竞速平台及自主系统能力形成有效结合，以及是否具备明确的应用价值和落地潜力。

二、决赛：线下真车竞速与现场展示

（一）赛前准备

主办方提供统一竞速场地（尺寸约 28m × 15m，含直道、弯道、静态障碍物等标准化设施），赛道边界为 PVC 材质，障碍物为 LiDAR 可感知材料（如纸板）。

决赛阶段，参赛队须自备符合规格的无人车并通过赛前检录。

参赛队伍需要准备产品技术方案展示答辩。

（二）车辆规格要求

为保障比赛公平性与安全性，参赛车辆需满足以下基本规格：

底盘尺寸：长 × 宽 × 高不超过 568 × 296 × 206 mm，轴距

≤ 324 mm（1:10 比例模型车底盘或等效规格）。

驱动与动力：仅允许使用 1 个电机（4WD 或 2WD），

禁止多电机；电池限 4S 聚合物锂电池或更低。

传感器：LiDAR：频率 $\leq 40\text{ Hz}$ ，测距 $\leq 30\text{ m}$ （如 Hokuyo UST-30LX 或等效规格）；摄像头：允许单目或立体摄像头（如 Logitech C270、Intel RealSense 等）；禁止使用室内 GPS（如 Marvelmind）。

运算单元：需在车端完成所有计算，推荐使用国产算力平台地瓜机器人 RDK 系列开发板。也可以使用 Jetson 系列、Intel NUC、树莓派等嵌入式运算平台。



图 2 无人竞速车示意图

三、竞速比赛

竞速比赛分为计时赛与竞速对抗赛两个阶段。

（一）计时赛

每队进行 5 分钟热身，以最快单圈成绩作为排名依据；赛道设静态障碍物，车辆需完成自主路径规划与避障；允许在车辆静止时调整算法配置，禁止移动中在线更新。

（二）竞速对抗赛

竞速对抗赛依据计时赛排名编排对阵。比赛采用双车同场竞速对抗形式，两车在同一赛道按同向前后错位发车位同时起跑。比赛以完成规定圈数为胜负判定依据，率先完成 10

圈并首先越过终点线的车辆获胜，负者淘汰。比赛中禁止故意阻挡、恶意碰撞或其他干扰对手正常比赛的行为，裁判组有权依据规则判定违规并给予相应处罚。

四、产品技术方案展示答辩

每队进行 15 分钟现场答辩演示（含 5 分钟陈述 + 5 分钟技术演示 + 5 分钟问答）。在初赛产品技术方案与仿真工作的基础上，重点展示方案的落地能力与技术实现深度。

（一）产品技术方案展示

由团队代表进行 5 分钟项目陈述，重点阐述应用场景、任务目标、系统方案、关键技术、验证结果及预期应用价值。相比初赛阶段，决赛展示应在以下方面体现升级：

结合初赛仿真与技术验证结果，对方案可行性和系统实现度进行补充说明；说明无人车竞速相关技术在目标场景中的迁移方式与实际作用；通过现场 Demo 或补充演示，展示系统完成目标任务的能力。

（二）技术演示

本环节最核心的要求是：必须做出一个完整的展示（Demo）。优先鼓励在现场进行实物演示，如因场地或安全等客观原因无法现场演示，可采用预先录制的完整演示视频进行展示。评审将综合考察 Demo 的完整性与可用性、方案与应用场景的一致性，以及团队分工协作和现场表达情况。

五、成绩公示

决赛结束后现场公布获奖名单，结合竞速成绩、产品技术方案展示和答辩得分综合评定，最终结果文件将在官网发布。